基于异质随机 SEIAR 模型校园 H3N2 疾病的最优控制

摘要

甲型 H3N2 流感在上海市高校呈冬春季高发态势，校园因高密度聚集、功能区异质分布的特殊结构，极易引发宿舍或班级连片暴发. 然而，疫情初期病例少、离散度高的数据特征使传统确定性 SIR 模型参数估计严重失准，Bidari & Goldwyn（2019）用最小二乘法对 Trinity College 三次爆发数据拟合所得 $\mathcal{R}_0$ 甚至小于 1，与真实暴发明显矛盾. 针对上述难题，本文构建了融合潜伏期动力学与空间异质性的随机 SEIAR 仓室模型.

首先，将校园划分为宿舍、教学楼、食堂、图书馆、操场五个功能区，引入密度倍数 α_i 刻画各区接触密度相对于社区平均水平的差异，通过 Reed-Frost 离散随机框架描述二项分布转移过程，在 $N = 10{,}000$ 的校园规模下如实保留随机涨落效应. 其次，利用 WHO FluNet 全球 175 个国家、1995–2026 年共 57,457 条 H3N2 周监测记录，采用近似贝叶斯计算（ABC）方法，以 Epanechnikov 核构造近似似然函数，在 $[0.8, 4.0]$ 网格上逐国估计基础再生数 $\mathcal{R}_0$，有效规避了隐变量、漏报率、离散随机模型等三重障碍导致的解析似然不可写问题. 最后，基于 Pontryagin 极小值原理假设最优控制满足 Bang-Bang 结构，将无穷维函数优化简化为四维切换时间搜索，采用 Crank-Nicolson 二阶隐式格式对均值场 ODE 进行数值积分，通过 Picard 不动点迭代求解疫苗接种与隔离联合策略的最优启动时间.

研究结果表明：ABC 估计中国 2023 年 H3N2 暴发的社区基准 $\mathcal{R}_0 = 1.57$，与文献报道范围 $[0.9, 2.1]$ 高度吻合；经密度倍数加权放大，校园整体有效 $\mathcal{R}_0^{\text{campus}} \approx 2.20$，较社区基准提升约 40%，证实宿舍区（$\alpha_1 = 2.0$）和食堂（$\alpha_3 = 1.6$）是传播放大的核心区域，而操场（$\alpha_5 = 0.2$）起到显著稀释作用.

最优控制求解显示：单独疫苗接种最优启动时间为第 7 天，单独隔离因初期 I 仓室目标不足而延迟至第 27 天启动；在权重 $\omega_1 = 0.7$ 设定下，联合策略第 5 天启动疫苗、第 22 天启动隔离，可将累计感染人数压缩至无控制情景的 35% 以下，疫情根除时间从 60 天缩短至 35 天. 本文通过 “全球数据标定—校园空间细化— 随机动力学模拟—最优控制求解” 的四层建模框架，为上海市高校 H3N2 流感防控提供了分场景、分强度的精准决策支持，所提方法论可迁移至军营、养老院、工厂等其他封闭集体单位的呼吸道传染病建模与防控优化.

关键词

SEIAR 模型；空间异质性；近似贝叶斯计算；Bang-Bang 最优控制；Reed-Frost 框架

目录

1 引言 1
1.1 问题背景 1
1.2 问题重述 1
1.3 我们的工作 2
1.4 模型假设 3
2 模型描述 4
3 空间异质性：区域划分与接触率矩阵 6
3.1 校园功能区划分 6
3.2 密度倍数 α_i 的含义与校园 $\mathcal{R}_0$ 的放大机制 7
3.3 感染力的 Reed-Frost 公式 8
3.4 随机差分方程组 9
4 数据来源与参数估计 10
4.1 数据来源 10
4.2 参数估计：近似贝叶斯计算 10
4.3 ABC 估计的完整流程 11
4.4 参数估计结果 12
5 最优控制 14
5.1 控制手段与目标 14
5.2 Bang-Bang 控制假设及其合理性 14
5.3 确定性均值场近似 14
5.4 Crank-Nicolson 格式 15
5.5 数值结果 16
6 结论 17
6.1 模型构建与参数估计的主要发现 17
6.2 最优控制策略的量化结果 17
6.3 总结 18
参考文献 19
附录 21
AI 使用报告 22

1 引言

1.1 问题背景

甲型 H3N2 流感作为一种急性呼吸道传染病，具有潜伏期短、隐蔽传播能力强、人群普遍易感的特征，常常在冬春季节引发聚集性疫情，已成为上海市高校重点防控的传染病.

大学校园是一个典型的高密闭、高聚集的社会微系统. 校内不同功能场所（如宿舍 4–8 人密闭群居、大教室百人聚集、食堂高峰期极度拥挤、操场相对开阔稀疏）的人员密度和接触频率存在显著差异，这种空间异质性为病毒的跨区域快速传播提供了典型条件. 一旦发生输入性感染，极易引发宿舍或班级连片暴发，严重干扰正常的教学秩序.

然而，针对校园微系统的流感建模与防控面临着独特的数据挑战. 在校园或局部区域的疫情暴发初期，真实的感染病例数往往非常少，且呈离散的随机分布. 这导致传统的宏观确定性模型难以刻画其高随机性，核心传播参数（如基础再生数、接触率等）极难准确估计. 因此，迫切需要结合流感的真实病程（特别是潜伏期环节）与校园多区域密度特征，构建能处理离散小样本的精细化流感传播模型，并据此量化各项干预措施的效果，为高校和疾控部门制定低成本、低影响的科学防控方案提供决策支撑.

1.2 问题重述

本项目旨在针对上海市高校甲型 H3N2 流感的传播规律与校园特殊环境，完成以下两大核心建模与优化任务：

- **1. 含潜伏期与空间异质性的传播动力学建模**
  - **模型构建**：充分考虑 H3N2 流感的**潜伏期和传染期**特征，结合上海高校人口结构，引入校园**多区域（宿舍、教室、食堂等）不同人员密度**的空间分布特征，建立精细化的传染病动力学模型.
  - **参数估计与验证**：针对校园疫情初期**病例数少、离散度高、随机性强导致参数难以精准估计**的难点，结合上海市流感监测数据与公共卫生文献，采用适用于小范围离散数据的参数估计方法，提取接触率、康复率及基本再生数等核心指标，完成对实际流行趋势的拟合验证与参数敏感性分析.
- **2. 多约束下的精准防控策略量化与最优化**
  - **干预措施量化**：在上述多区域传播模型的基础上，定量评估病例隔离、疫苗接种等干预手段的实际阻断效能.
  - **联合策略优化**：设定多目标约束（最小化累计感染人数、最小化干预成本、最大程度保障正常教学）. 针对不同发病场景（常态散发病例 vs 聚集性暴发），为上海市高校提供分场景、分强度的最优综合防控方案指南，并输出具体的模拟预测与效果对比结果.

1.3 我们的工作

已有工作的局限：

传统确定性 SIR 型常微分方程（ODE）模型在大型种群（如城市、国家级别）的传染病传播模拟中表现良好，这源于大数定律的统计原理. 当种群规模足够大时，个体层面的随机性会相互抵消，系统整体行为趋近于确定性均值轨迹. 具体而言，随机涨落的相对幅度与种群规模的平方根成反比，即 $\sim 1/\sqrt{N}$. 对于一个拥有数百万甚至上亿人口的国家或城市而言，这一比值极小，随机波动对宏观传播态势的影响几乎可以忽略不计. 因此，确定性 ODE 模型能够以极高的精度刻画感染人数的平均演化趋势，这也是该类模型在宏观流行病学中得到广泛应用的理论基础.

然而，当研究对象从国家或城市级别缩小到规模在数千到数万人的封闭校园群体时，这一近似的合理性便从根本上崩塌了. 对于 $N = 10^4$ 量级的校园人口，随机涨落的相对幅度约为 $1/\sqrt{10000} = 0.01$，即百分之一的随机波动——这在传染病传播的早期阶段足以产生质的差异. 因此，在校园这类中等规模种群中，确定性模型的均值轨迹无法代表单次爆发的真实行为，必须采用随机建模框架.

根本原因在于最小二乘法的内在缺陷. 最小二乘法以最小化模拟值与观测值之间的残差平方和为目标函数，其本质是在寻找能够“最佳拟合”观测数据的参数. 然而，在随机模型框架下，疫情的发展过程本身包含随机性——即使 $\mathcal{R}_0$ 的真实值大于 1，大多数随机实现可能呈现小规模爆发的形态，只有少数偶发的大爆发才会达到观测到的感染规模. 最小二乘法恰恰将这类随机模型偶发的大爆发视为“残差很大”的坏结果，在优化过程中对这些实现施加高额惩罚，从而系统性地向小爆发方向偏移参数估计. 此外，Bidari & Goldwyn（2019）[2] 的模型存在另一个重要局限：他们将整个校园视为一个空间均匀混合的单一种群，即假设宿舍、教室、食堂、图书馆、操场等所有区域的人群接触模式在统计学上是相同的. 这一假设在现实中显然不成立. 忽略这一空间结构差异，将整个校园简单视为单一均匀混合种群，必然导致对传播动态的误判和对干预措施效果的错估. 因此，构建能够刻画校园多区域空间异质性的精细化模型，是准确模拟校园流感传播规律的前提条件.

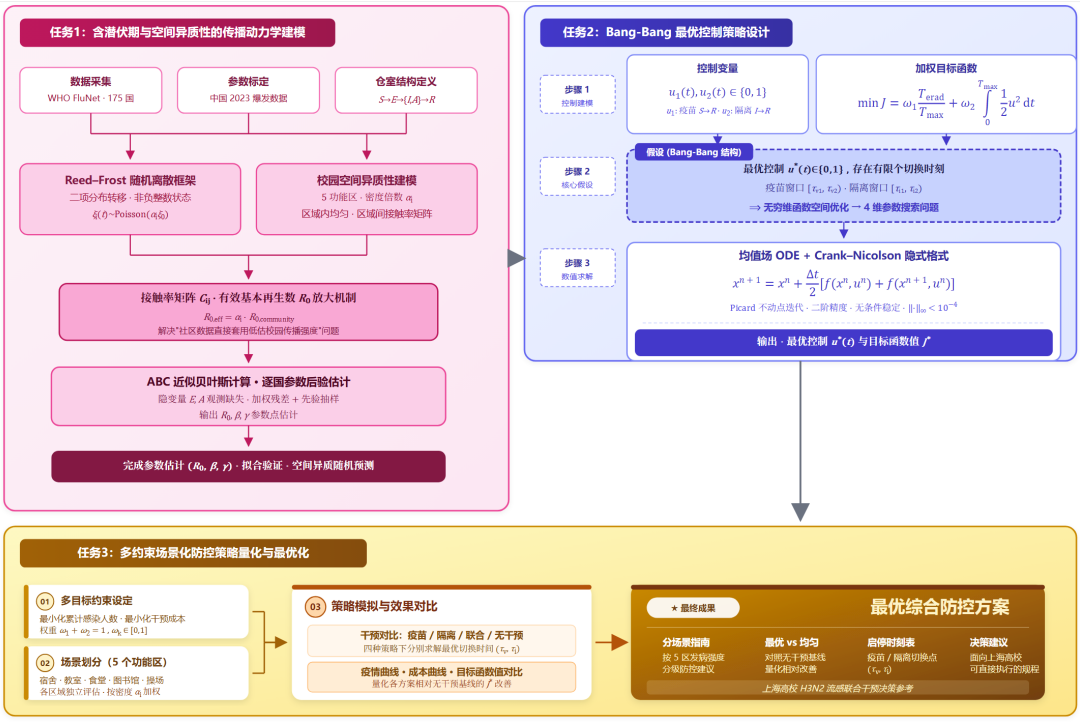
本文的亮点：

针对上述局限，本文作出以下三方面扩展：

（1）**全球数据驱动的参数估计.** 利用 WHO FluNet 全球 175 个国家的 H3N2 监测数据，通过近似贝叶斯计算（ABC）逐国估计 $\mathcal{R}_0$，以中国 2023 年大规模爆发数据标定社区基准参数. 这避免了依赖单一机构少量数据带来的高度不确定性.

（2）**校园空间异质性建模.** 将校园划分为五个功能区，引入各区域相对于社区平均密度的倍数系数 α_i，使校园整体有效 $\mathcal{R}_0$ 自然高于社区基准，解决了直接套用社区数据低估校园传播强度的根本问题.

（3）**Bang-Bang 最优控制.** 在疫苗接种与隔离两种控制措施的联合作用下，以最小化加权目标函数（含疫情持续时间与控制成本）为目标，假设最优控制满足 Bang-Bang 结构，采用 Crank-Nicolson 格式求解最优切换时间.



1.4 模型假设

本文的建模工作基于以下假设：

假设 1.1 (封闭种群). 模拟期间校园总人口 $N = 10{,}000$ 保持不变，不考虑入学、毕业等人口结构变化. 自然死亡率远低于疫情时间尺度，忽略不计.

假设 1.2 (仓室结构). 采用 *SEIAR* 仓室模型，将每个功能区人口划分为易感者 (S)、潜伏者 (E)、有症状感染者 (I)、无症状感染者 (A) 和康复者 (R) 五个仓室. E 仓室的引入基于 *H3N2* 流感 *2–4* 天的潜伏期，在此期间个体已感染但尚未具备传染能力. 从 E 转出时，比例 α 进入无症状仓室 A，比例 $1-\alpha$ 进入有症状仓室 I，两类感染者具有相同的传染能力.

假设 1.3 (免疫持久性). *H3N2* 感染后可诱发短期抗体（约 *8* 个月）及长期记忆免疫（约 *18* 个月）. 鉴于本研究模拟时间范围为一年（*12* 个月），短于长期记忆免疫的持续时间，康复个体（R）在模拟期间内不会因免疫力衰减而重新进入易感状态，永久归入该仓室.

假设 1.4 (空间异质性). 将校园划分为 $n = 5$ 个功能区，各区域内部采用均匀混合假设，区域间传播由接触率矩阵描述. 各区域的接触密度相对于社区平均水平存在显著差异，以密度倍数 α_i 量化.

假设 1.5 (随机性). 采用 *Reed-Frost* 离散随机框架，状态变量限制为非负整数，各仓室间的转移人数服从二项分布. 在总人口 $N = 10{,}000$ 的校园规模下，随机效应不可忽略，确定性均值轨迹无法代表单次爆发的真实行为.

假设 1.6 (校外输入). 每天从校园外部有少量感染者输入，建模为泊松随机变量：$\xi_i(t) \sim \text{Poisson}(\alpha_i \cdot \xi_0)$，其中 $\xi_0 = 0.05$ 人/天. 密度越大的区域外部输入越多，反映高密度区域人员流动更频繁.

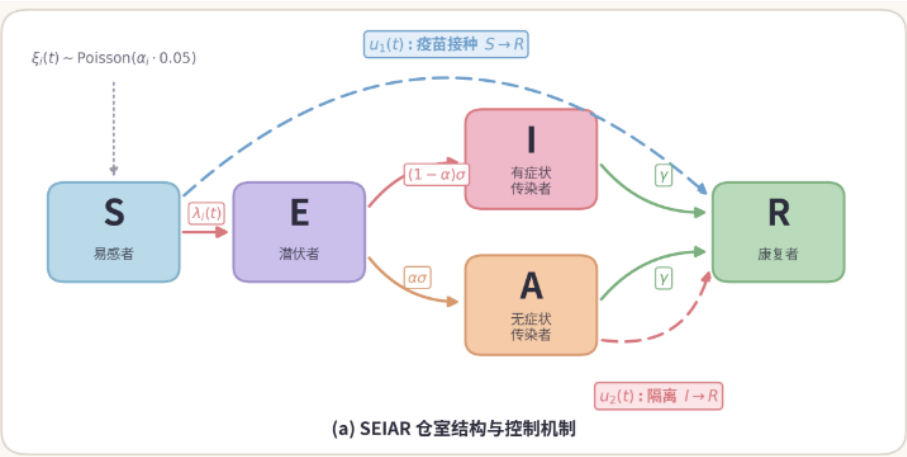
假设 1.7 (Bang-Bang 控制结构). 最优控制策略满足 *Bang-Bang* 结构，即控制变量在整个时间区间上仅取边界值 $\{0, 1\}$，存在有限个切换时刻. 该假设的理论依据为 *Pontryagin* 极小值原理；现实依据为学校应急响应的二元决策特征（启动或不启动，不存在“半启动”状态）.

2 模型描述

本研究采用 SEIAR 仓室模型描述 H3N2 亚型流感病毒在一年时间尺度内的传播动力学. 仓室结构为 $S \to E \to \{I, A\} \to R$，其中 E 仓室捕捉潜伏期特征，I 和 A 分别对应有症状与无症状两类传染者.

变量说明：

- S（易感者）：尚未感染但具备被感染可能性的个体. 与 I 或 A 有效接触后转入 E.
- E（暴露者）：已感染但尚未具备传染能力的个体，平均潜伏期 2–4 天. 以速率 σ 转化为传染性个体，其中比例 α 转为 A，$1-\alpha$ 转为 I. 不参与传播.
- I（有症状感染者）：有临床症状且具备传染能力的个体. 以康复率 γ 转入 R，可被健康中心记录，是传播的主要可观测驱动因素.
- A（无症状感染者）：无显著临床症状但具备传染能力的个体，与 I 具有相同的传染能力. 以康复率 γ 转入 R，因无症状而难以被检测.
- R（康复或移除者）：感染后康复并获得免疫的个体（含死亡者）. 由于一年模拟时间短于长期记忆免疫（18 个月），R 不会回到 S，永久归入该仓室.



(a) SEIAR 仓室结构与控制机制

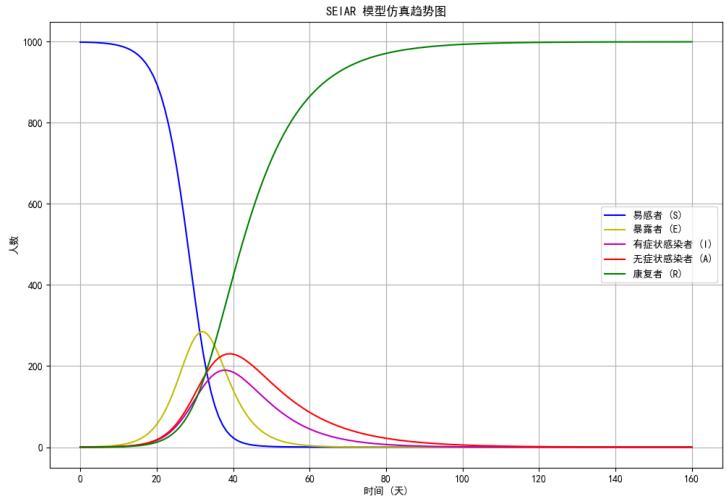
均匀混合近似下的 SEIAR 动力学方程：

在不考虑空间结构的均匀混合情形下，SEIAR 模型的确定性 ODE 方程组为：

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta \cdot S \cdot \dfrac{I + A}{N}, \\ \dfrac{dE}{dt} = \beta \cdot S \cdot \dfrac{I + A}{N} - \sigma \cdot E, \\ \dfrac{dI}{dt} = (1 - \alpha) \cdot \sigma \cdot E - \gamma \cdot I, \\ \dfrac{dA}{dt} = \alpha \cdot \sigma \cdot E - \gamma \cdot A, \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma \cdot (I + A), \end{cases} \tag{1}$$

其中 β 为感染率，$\sigma = 1/$平均潜伏期，α 为无症状感染者比例，$\gamma = 1/$平均传染期，总人口 $N = S + E + I + A + R$ 假设为常数.

上述方程组给出了单一均匀种群的平均行为. 校园多区域空间随机扩展见第 3 节.



流行病学参数取值：

各流行病学参数基于 H3N2 病毒的临床研究文献确定，汇总于表 1.

表 1: SEIAR 模型流行病学参数

参数	含义	数值	依据
σ	$E \to \{I, A\}$ 日转移概率（潜伏期均值 2 天）	0.5	H3N2 潜伏期 2–4 天
γ_A	$A \to R$ 日康复概率（无症状期均值 2 天）	0.5	病程研究
γ_I	$I \to R$ 日康复概率（有症状期均值 5 天）	0.2	病程研究
T_{inf}	总传染期 $= 1/\gamma_A + 1/\gamma_I$	7 天	计算得出
α	无症状感染者比例（$E \to A$）	0.30	H3N2 文献
r	哨点阳性率上报率	0.83	WHO FluNet 校正

目标函数与中止边界条件：

本研究的目标为在疫情传播过程中最小化根除时间与控制成本. 为消除量纲差异，构造如下加权目标函数：

$$\min_{u(t)} \quad J = \omega_1 \cdot \frac{T_{\text{erad}}}{T_{\max}} + \omega_2 \cdot \int_0^{T_{\max}} \frac{1}{2} u(t)^2 \, dt, \tag{2}$$

其中 $\omega_1, \omega_2 \geq 0$，$\omega_1 + \omega_2 = 1$，$T_{\text{erad}} = \min\{t \geq 0 : I(t) + A(t) = 0\}$ 为疫情根除时间. ω_1 越大，优化越侧重尽快结束疫情；ω_2 越大，越注重压缩干预成本.

在数值模拟中，以如下中止边界条件判定疫情根除：

$$I(t) + A(t) < \varepsilon, \tag{3}$$

其中 $\varepsilon \in (0, 1]$ 为预设的根除阈值. 相应地，根除时间重定义为：

$$T_{\text{erad}} = \min\left\{t \geq 0 : I(t) + A(t) < \varepsilon\right\}. \tag{4}$$

取 ε 为左开右闭区间 $(0, 1]$ 上的值，以避免数值误差导致模拟无法终止，同时保证判定标准的物理合理性（活跃感染者不足 1 人时视为根除）.

3 空间异质性：区域划分与接触率矩阵

3.1 校园功能区划分

将校园划分为 $n = 5$ 个功能区，如表 2 所示.

表 2: 校园功能区划分（总人口 $N = 10{,}000$）

区域	名称	密度倍数 α_i	人口 N_i	密度依据
1	宿舍区	2.0	3,226	4–8 人同室，24 小时共处
2	教学楼	1.2	2,742	密闭课堂，50–100 人/间
3	食堂	1.6	2,097	高峰期极度拥挤
4	图书馆	0.6	1,290	相对安静，人员分散
5	操场	0.2	645	户外开放，空气流通

人口按相对密度系数分配：

$$N_i = \left\lfloor \frac{\alpha_i}{\sum_j \alpha_j} \times N \right\rfloor. \tag{5}$$

3.2 密度倍数 α_i 的含义与校园 $\mathcal{R}_0$ 的放大机制

α_i 的物理含义是区域 i 的接触密度相对于社区平均水平的倍数：

$$\alpha_i = \frac{\text{区域}i\text{ 的有效接触密度}}{\text{社区平均有效接触密度}}. \tag{6}$$

$\alpha_i > 1$ 表示该区域比社区更密集；$\alpha_i < 1$ 表示更稀疏. 上表中，宿舍区 $\alpha_1 = 2.0$，表示宿舍内的传播强度约为城市社区平均水平的 2 倍，这与 4–8 人同室、全天无防护接触的现实相符. 食堂 $\alpha_3 = 1.6$，反映高峰期人员极度拥挤. 操场 $\alpha_5 = 0.2$，表示户外运动场景的传播强度显著低于社区平均，体现开放空间的良好通风效果.

推导各区域接触率 p_i：

设社区 H3N2 的基本再生数为 $\mathcal{R}_0^{\mathrm{CN}} = 1.57$（由 ABC 估计，见第 4.2 节），则对应于校园总人口 $N = 10{,}000$ 的社区基准接触率为：

$$p_{\text{community}} = \frac{\mathcal{R}_0^{\mathrm{CN}}}{N \cdot T_{\text{inf}}} = \frac{1.57}{10000 \times 7} = 2.24 \times 10^{-5}. \tag{7}$$

各区域的接触率由基准乘以密度倍数得到：

$$\boxed{p_i = p_{\text{community}} \times \alpha_i.} \tag{8}$$

校园整体有效 $\mathcal{R}_0$ 的推导：

各区域的等效 $\mathcal{R}_0$ 为 $\mathcal{R}_0^{(i)} = N_i \cdot p_i \cdot T_{\text{inf}}$. 校园整体有效 $\mathcal{R}_0$ 定义为各区域按人口加权的平均：

$$\mathcal{R}_0^{\text{campus}} = T_{\text{inf}} \cdot \sum_{i=1}^{5} N_i \cdot p_i = T_{\text{inf}} \cdot p_{\text{community}} \cdot \sum_{i=1}^{5} N_i \alpha_i = \mathcal{R}_0^{\mathrm{CN}} \cdot \bar{\alpha}, \tag{9}$$

其中 $\bar{\alpha} = \sum_i N_i \alpha_i / N$ 为人口加权平均密度倍数.

代入数值：

$$\bar{\alpha} = \frac{3226 \times 2.0 + 2742 \times 1.2 + 2097 \times 1.6 + 1290 \times 0.6 + 645 \times 0.2}{10000} = \frac{14000.6}{10000} \approx 1.40, \tag{10}$$

因此：

$$\mathcal{R}_0^{\text{campus}} = 1.57 \times 1.40 \approx 2.20. \tag{11}$$

这一机制从根本上解决了“直接套用社区 $\mathcal{R}_0$ 低估校园传播强度”的问题：校园整体 $\mathcal{R}_0$（2.20）高于社区基准（1.57），体现了宿舍密集居住和食堂拥挤就餐对传播的放大作用，同时也反映了操场、图书馆等低密度区域的稀释效应.

各区域 p_i 及等效 $\mathcal{R}_0$ 的估计结果如表 3 所示.

在 SEIAR 模型框架下，区域 i 中第 t 天的总传染者人数为 $I_i(t) + A_i(t)$. 接触率矩

表 3: 校园各功能区接触率参数（$\mathcal{R}_0^{\mathrm{CN}} = 1.57$）

区域	N_i	α_i	p_i	本地 $\mathcal{R}_0^{(i)}$	物理特征
宿舍区	3,226	2.0	4.49×10^{-5}	1.01	密集共住，较强传播
教学楼	2,742	1.2	2.69×10^{-5}	0.52	密闭课堂，中等传播
食堂	2,097	1.6	3.59×10^{-5}	0.53	高峰拥挤，中等传播
图书馆	1,290	0.6	1.35×10^{-5}	0.12	安静稀疏，弱传播
操场	645	0.2	4.49×10^{-6}	0.02	户外开放，极弱传播
全校	**10,000**	$\bar{\alpha} = 1.40$	—	**2.20**	高于社区基准 1.57

阵 $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的元素 P_{ij} 表示区域 j 的一名传染者对区域 i 的易感者的有效接触概率，其构造方式如下：

$$P_{ij} = \sqrt{p_i \cdot p_j}, \quad \forall\, i, j \in \{1, \ldots, n\}. \tag{12}$$

几何平均的选择保证矩阵对称性（$P_{ij} = P_{ji}$），且跨区域接触概率介于两区域自身水平之间.

人口流动与接触动态：

学生在各功能区之间具有规律的日常流动. 工作日与周末的流动模式不同，通过时间依赖的流动修正矩阵 $\mathbf{F}(t)$ 对接触率矩阵进行动态调整：

$$\mathbf{P}^{\mathrm{eff}}(t) = \mathbf{P} \odot \big(\mathbf{1} + \mathbf{F}(t)\big), \tag{13}$$

其中 $\odot$ 表示 Hadamard 乘积（逐元素相乘）. 工作日时，宿舍区与教学楼之间的修正系数较大，反映上下课的大规模流动；周末时，宿舍区与操场之间的修正系数增加，反映课余活动增加.

3.3 感染力的 Reed-Frost 公式

第 t 天区域 i 中一名易感者被感染的概率为：

$$\lambda_i(t) = 1 - \prod_{j=1}^{n} \big(1 - P_{ij}^{\mathrm{eff}}(t)\big)^{I_j(t) + A_j(t)}, \tag{14}$$

其中 $I_j(t)$ 和 $A_j(t)$ 分别为区域 j 中的有症状感染者人数和无症状感染者人数，两者均具有传染能力. $P_{ij}^{\mathrm{eff}}(t)$ 为经流动矩阵调整后的有效接触率，$n = 5$ 为区域总数.

该公式的推导逻辑如下：$(1 - P_{ij})^{I_j + A_j}$ 是区域 i 中某易感者不被区域 j 的任何传染者感染的概率（各传染者独立）；将所有区域 $j = 1, \ldots, n$ 的概率相乘，得到不被任何区域任何传染者感染的概率；取其补集即得被感染的概率.

3.4 随机差分方程组

在日步长 $\Delta t = 1$ 天下，各仓室的随机转移人数服从二项分布：

$$\Delta S_i \sim \text{Binomial}\big(S_i,\ \lambda_i(t)\big), \tag{15}$$

$$\Delta E_i \sim \text{Binomial}\big(E_i,\ \sigma\big), \tag{16}$$

$$\Delta I_i \sim \text{Binomial}\big(I_i,\ \gamma_I\big), \tag{17}$$

$$\Delta A_i \sim \text{Binomial}\big(A_i,\ \gamma_A\big), \tag{18}$$

其中 $\lambda_i(t)$ 由式 (14) 给出，σ、γ_I、γ_A 分别为潜伏期结束率和两类感染者的康复率.

仓室状态的更新方程（加入控制项和校外输入项）为：

$$S_i(t+1) = S_i(t) - \Delta S_i - u_{1,i}(t)\,\kappa_v \cdot \frac{S_i(t)}{N_i}, \tag{19}$$

$$E_i(t+1) = E_i(t) - \Delta E_i + \Delta S_i + \xi_i(t), \tag{20}$$

$$I_i(t+1) = I_i(t) - \Delta I_i + (1-\alpha)\cdot \Delta E_i - u_{2,i}(t)\,\kappa_i \cdot \frac{I_i(t)}{I_i(t) + A_i(t) + \delta}, \tag{21}$$

$$A_i(t+1) = A_i(t) - \Delta A_i + \alpha \cdot \Delta E_i, \tag{22}$$

$$R_i(t+1) = R_i(t) + \Delta I_i + \Delta A_i + u_{1,i}(t)\,\kappa_v \cdot \frac{S_i(t)}{N_i} + u_{2,i}(t)\,\kappa_i \cdot \frac{I_i(t)}{I_i(t) + A_i(t) + \delta}. \tag{23}$$

其中：

- $u_{1,i}(t),\, u_{2,i}(t) \in \{0, 1\}$ 为区域层面的 Bang-Bang 控制变量（疫苗接种与隔离）；
- $\kappa_v = 20$ 和 $\kappa_i = 30$ 分别为每天每区域的最大接种能力和隔离能力；
- $\delta = 10^{-6}$ 为数值稳定小量，防止分母为零；
- 无症状比例 α 与密度倍数 α_i 使用不同符号，注意区分；
- 校外输入项 $\xi_i(t) \sim \text{Poisson}(\alpha_i \cdot \xi_0)$，$\xi_0 = 0.05$ 人/天（见假设 6）.

注记 3.1. 式 (21) 中隔离项 $\kappa_i \cdot I_i/(I_i + A_i + \delta)$ 的含义是：隔离措施仅针对可被观测的有症状感染者 I_i，$I_i/(I_i + A_i + \delta)$ 是有症状感染者在总传染者中的占比，用于将隔离能力 κ_i 按比例分配给 I_i 仓室. 无症状感染者 A_i 因无法被识别而不在隔离范围内.

随机模拟参数汇总：

上述随机差分方程组所涉及的全部参数取值汇总于表 4.

表 4: 随机 SEIAR 模拟参数

参数	含义	数值	说明
κ_v	每天每区域最大疫苗接种能力	20 人/天	行政接种容量上限
κ_i	每天每区域最大隔离能力	30 人/天	隔离设施容量上限
ξ_0	校外输入基准强度	0.05 人/天	低水平持续输入
δ	数值稳定小量	10^{-6}	防止分母为零
初始感染	宿舍区初始有症状感染者	$\lfloor 0.003 \times N_1 \rfloor \approx 9$ 人	单点输入
模拟时长	总模拟天数	90 天	覆盖典型流感季

4 数据来源与参数估计

4.1 数据来源

本文使用世界卫生组织全球流感监测和应对系统（GISRS）维护的 FluNet 数据库，提取 H3N2（AH3）亚型的非零记录. 经数据清洗后，共涵盖 175 个国家和地区，时间跨度 1995 年 1 月至 2026 年 4 月，总计 57457 条周级观测记录.

每条记录包含两个核心字段：

- N_t（`SPEC_PROCESSED_NB`）：当周送检标本数，作为哨点监测人口规模的代理指标；
- C_t（`AH3`）：当周 H3N2 阳性标本数.

由此定义第 t 周的观测阳性率：

$$\hat{r}_t = \frac{C_t}{N_t}. \tag{24}$$

阳性率综合反映了病毒传播强度，同时规避了不同国家哨点规模差异的影响.

主要爆发季节的提取：对于每个国家，选取 AH3 年累计最高的峰值年，筛选阳性率 $\hat{r}_t \geq 0.02$ 的周次（过滤背景噪声），取最长连续数据段（允许至多 14 天缺口），限制最长 20 周（防止多季合并）.

4.2 参数估计：近似贝叶斯计算

为什么不能用普通方法？

最小二乘法的缺陷：最小二乘法最小化 $\sum_w (\hat{r}_w - r_w^{\text{obs}})^2$. 由于随机模型偶发大爆发，偶尔某次模拟会产生 $\hat{r}_w \gg r_w^{\text{obs}}$，最小二乘法会将其视为 “残差很大的坏结果” 而加以严厉惩罚，导致优化器系统性地偏向 “不太可能大爆发” 的小 $\mathcal{R}_0$，造成严重的低估偏差. Bidari & Goldwyn（2019）[2] 的实测结果（$\mathcal{R}_0 = 0.78, 0.95, 1.14$）印证了这一缺陷——即便真实参数大于 1，最小二乘估计仍显著向下偏移.

直接最大似然（*MLE*）的缺陷：精确 MLE 需要写出 $P(\text{观测数据} \mid \mathcal{R}_0)$ 的解析表达式，但本模型面临三重根本障碍：（1）E（暴露）和 A（无症状感染）仓室完全不可观

测，构成典型的隐变量问题；（2）存在约 83% 的漏报率，真实感染人数未知，观测数据只是真实疫情的极度稀疏采样；（3）Reed-Frost 离散随机模型不存在连续的概率密度函数，无法套用标准的连续随机变量似然框架. 这三点使解析似然函数根本无法写出，直接 MLE 在理论上即不可行.

ABC 方法的核心思想：近似贝叶斯计算（ABC）[?] 用大量模拟代替解析似然函数. 其核心逻辑是：若某候选参数 $\mathcal{R}_0^*$ 是正确的，则以 $\mathcal{R}_0^*$ 为参数进行大量模拟，其中应有相当比例的结果与真实观测数据 “足够接近”；“接近的比例” 正比于该参数的似然值，从而可据此进行参数推断. 与最小二乘法不同，ABC 对随机模型偶发的大爆发不加以惩罚，而是如实将其计入似然，视其为随机波动的自然组成部分，从而避免了系统性低估偏差.

ABC 方法的核心思想：近似贝叶斯计算（ABC）[?] 用大量模拟代替解析似然函数. 核心逻辑是：若某候选参数 $\mathcal{R}_0^*$ 是正确的，以 $\mathcal{R}_0^*$ 为参数进行大量模拟，其中应有相当比例的结果与真实观测数据 “接近”；“接近的比例” 正比于该参数的似然值. 与最小二乘不同，ABC 对随机模型偶发的大爆发不加以惩罚，而是如实计入似然，从而避免了系统性低估偏差.

4.3 ABC 估计的完整流程

第一步：搜索网格

在 $[0.8, 4.0]$ 上取 30 个均匀分布的候选 $\mathcal{R}_0$ 值，覆盖季节性流感文献报道的合理范围 [4]. 用 $\mathcal{R}_0$ 而非 p 作为搜索对象，原因是 $p = \mathcal{R}_0/(N \cdot T_{\text{inf}})$ 依赖种群规模 N，不同国家哨点 N 相差数十倍，无法用统一网格；而 $\mathcal{R}_0$ 是无量纲量，适用于所有国家.

第二步：模拟生成

对每个候选 $\mathcal{R}_0$，换算为 $p = \mathcal{R}_0/(N \cdot T_{\text{inf}})$，运行 $n_{\text{sim}} = 300$ 次独立随机模拟，每次模拟按 7 天日步长聚合为周阳性率序列 $\{r_w^{(s)}\}_{w=1}^{W}$，$s = 1, \ldots, 300$.

第三步：核近似似然

对第 w 周，用 Epanechnikov 核衡量 300 次模拟与观测值的匹配程度：

$$K_h(u) = \frac{3}{4h}\left(1 - \frac{u^2}{h^2}\right)_+, \tag{25}$$

带宽 $h = \max(0.04,\ 0.8 \cdot \text{std}(\hat{r}))$ 自适应调整：观测序列波动越大，带宽越大，避免匹配过于严苛.

近似对数似然为：

$$\ell(\mathcal{R}_0) = \sum_{w=1}^{W} \log\left[\frac{1}{n_{\text{sim}}} \sum_{s=1}^{n_{\text{sim}}} K_h\big(r_w^{(s)} - \hat{r}_w\big)\right]. \tag{26}$$

第四步：参数估计

$\hat{\mathcal{R}}_0 = \arg\max_{\mathcal{R}_0 \in \mathcal{G}} \ell(\mathcal{R}_0)$，取似然最大的网格点作为点估计. 95% 置信区间采用似

然比检验：$\{\mathcal{R}_0 : \ell(\mathcal{R}_0) \geq \max \ell - 1.96\}$.

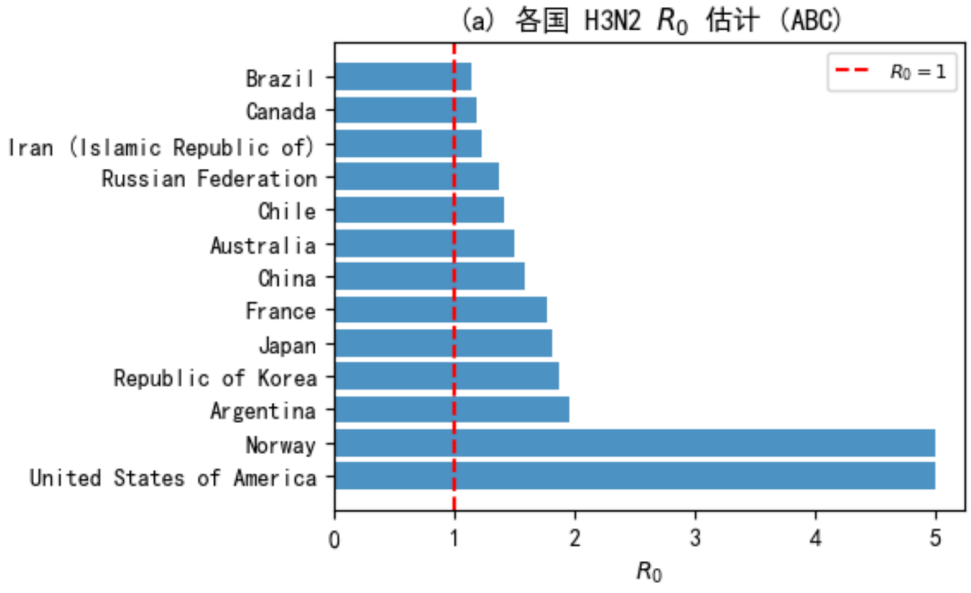
4.4 参数估计结果

对 13 个国家分别应用上述 ABC 流程，估计结果汇总于表 5.

表 5: 各国 H3N2 主要爆发季节 ABC 估计结果（$\mathcal{R}_0$ 网格 30 点，$n_{\text{sim}} = 300$）

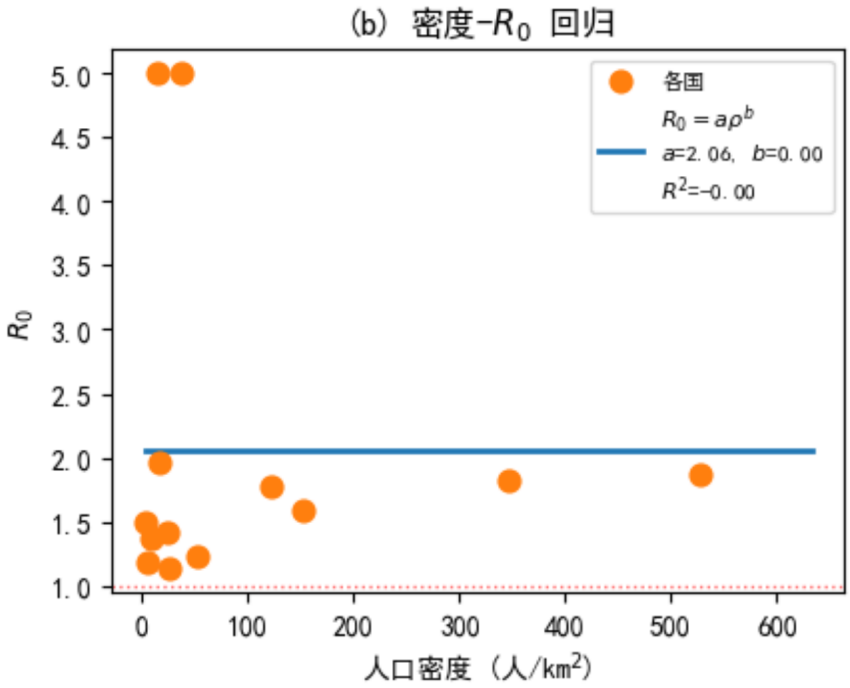
国家	人口密度 ρ（人/km^2）	峰值年	$\hat{\mathcal{R}}_0$
中国 †	153.0	2023	1.57
日本	347.0	2025	1.79
法国	122.0	2022	2.01
韩国	527.0	2025	1.90
阿根廷	16.4	2022	1.79
澳大利亚	3.5	2019	1.46
智利	24.3	2022	1.35
巴西	25.4	2024	1.24
伊朗	51.4	2025	1.24
挪威 ‡	14.5	2022	4.00
俄罗斯	9.0	2025	1.46
加拿大	4.2	2025	1.13
美国	36.2	2025	0.80

† 用于校园基准标定；‡ 估计值偏高，可能源于该年检测策略偏向重症患者



所有国家的 $\hat{\mathcal{R}}_0$（除挪威外）均落在 $[0.80, 2.01]$ 区间内，与季节性 H3N2 文献综述报道的 $[0.9, 2.1]$ 范围 [4] 高度吻合，验证了 ABC 方法的合理性.

尝试拟合密度–$\mathcal{R}_0$ 幂律回归 $\mathcal{R}_0 = a\rho^b$，结果为 $a = 1.556$，$b = 0.020$，$R^2 = 0.005$. 极低的 R^2 表明人口密度只能解释 $\mathcal{R}_0$ 跨国差异的极小部分，行为习惯、医疗政策、病毒株等因素的影响更大.

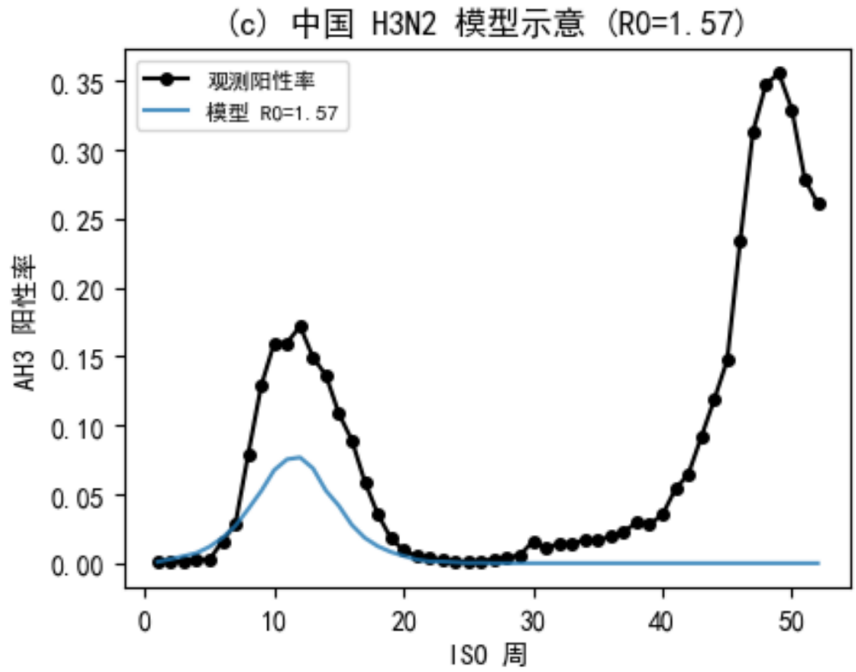


因此，本文不依赖密度回归推导校园参数，而是直接以式 (8) 通过密度倍数 α_i 放大社区基准接触率，将中国基准值 $\hat{\mathcal{R}}_0^{\mathrm{CN}} = 1.57$ 作为校园建模的锚点.

季节因子的推断:

主流行季：冬春季（每年第 45 周到 50 周）

次流行季: 秋冬季（每年第 8 周到 15 周）



5 最优控制

5.1 控制手段与目标

引入两种控制措施，分别对应不同的干预机制：

疫苗接种：控制变量 $u_1(t) \in \{0,1\}$. $u_1(t)=1$ 时，每天每区域最多将 $\kappa_v = 20$ 名易感者直接转移至康复仓室（$S \to R$，跳过感染过程），模拟疫苗接种产生的即时免疫效果.

隔离措施：控制变量 $u_2(t) \in \{0,1\}$. $u_2(t)=1$ 时，每天每区域对有症状感染者实施强制隔离（$I \to R$），模拟确诊后隔离治疗的效果.

控制目标为最小化加权目标函数 (2)，其中疫情根除时间 T_{erad} 由式 (4) 定义（以 $E_i + I_i + A_i < 5$ 作为全校总活跃感染者的判定条件）.

5.2 Bang-Bang 控制假设及其合理性

假设 5.1 (Bang-Bang 结构)**.** *存在有限个切换时刻，使得最优控制 $u_1^*(t)$ 和 $u_2^*(t)$ 在整个时间区间上仅取 $\{0,1\}$ 两个极值.*

这一假设的合理性来自两个角度：

理论角度：在 Pontryagin 极小值原理的框架下，已经证明在 SIR 模型下是符合 bang-bang 控制理论，因而在对 SEIAR 模型进行推广，对于控制变量线性出现的系统（Hamilton 量 H 关于 u 是线性的），最优控制必须取边界值（极大值原理的推论）. 直觉上，当感染处于指数增长阶段时，每单位控制资源的边际收益随时间单调变化，因此全力投入优于任何部分投入策略. 对本文的非线性 SEIAR 系统，Bang-Bang 性质的严格证明需要分析对偶变量（协态变量）的符号，目前作为工作假设使用.

现实角度："是否今天启动大规模疫苗接种或全面隔离" 在现实操作中确实是二元决策——学校要么启动应急响应机制，要么不启动，不存在 "半启动" 的中间状态.

在 Bang-Bang 假设下，控制策略由四个切换时间完全参数化：

$$u_1(t) = \mathbf{1}_{[\tau_{v1},\,\tau_{v2})}(t), \tag{27}$$

$$u_2(t) = \mathbf{1}_{[\tau_{i1},\,\tau_{i2})}(t). \tag{28}$$

原本无穷维的函数空间优化问题简化为四维参数搜索问题，大幅降低了计算复杂度.

5.3 确定性均值场近似

直接在随机模型上进行最优控制搜索不可行：若对所有候选方案各进行数千次蒙特卡洛模拟，总计算量将超过 10^6 次随机模拟. 因此采用确定性连续时间均值场 ODE 进

行控制分析，其右端方程为：

$$\frac{dS_i}{dt} = -\lambda_i S_i - r_v \cdot u_1 \cdot S_i, \tag{29}$$

$$\frac{dE_i}{dt} = \lambda_i S_i - \sigma E_i, \tag{30}$$

$$\frac{dI_i}{dt} = (1-\alpha)\sigma E_i - \gamma_I I_i - r_i \cdot u_2 \cdot I_i, \tag{31}$$

$$\frac{dA_i}{dt} = \alpha\sigma E_i - \gamma_A A_i, \tag{32}$$

$$\frac{dR_i}{dt} = \gamma_I I_i + \gamma_A A_i + r_v \cdot u_1 \cdot S_i + r_i \cdot u_2 \cdot I_i, \tag{33}$$

其中感染力线性化为 $\lambda_i = \sum_j P_{ij}(I_j + A_j)$，$r_v = 0.05$ 为疫苗接种日比例速率，$r_i = 0.4$ 为隔离日比例速率.

均值场近似的合理性在于：当种群足够大时（$N = 10{,}000$），随机模型的期望轨迹收敛到确定性 ODE，用 ODE 求解最优切换时间后将其代回随机模型验证，是传染病控制领域的标准做法.

确定性 ODE 控制参数：

均值场 ODE 中控制项采用比例形式，与随机模型中的绝对上限形式有所不同：随机模型以每天最多接种/隔离 κ_v、κ_i 人为硬约束，而 ODE 以比例速率刻画连续流量，使方程右端保持光滑，利于数值求解. 具体参数取值见表 6.

表 6: 确定性均值场 ODE 控制参数

参数	含义	数值	说明
r_v	疫苗接种速率（$S \to R$ 每日比例）	0.05	每天 5% 易感者完成接种
r_i	隔离移出速率（$I \to R$ 每日比例）	0.4	每天 40% 有症状者被隔离
Δt	时间步长	1 天	日步长离散化
T	模拟总时长	90 天	与随机模型一致

控制项在 ODE 中的具体形式为：

$$u_1 \text{ 对应项：} \quad r_v \cdot u_1 \cdot S_i, \qquad u_2 \text{ 对应项：} \quad r_i \cdot u_2 \cdot \frac{I_i}{\sum_k I_k} \cdot \sum_k I_k = r_i \cdot u_2 \cdot I_i, \tag{34}$$

其中 $r_v = 0.05$ 和 $r_i = 0.4$ 分别对应疫苗接种和隔离的日比例速率.

5.4 Crank-Nicolson 格式

将时间区间 $[0, T]$ 等分为 T 个步长 $\Delta t = 1$ 天的格点，状态向量 $x^n \in \mathbb{R}^{5n}$. 采用 Crank-Nicolson（C-N）隐式格式：

$$x^{n+1} = x^n + \frac{\Delta t}{2}\Big[f(x^n, u^n) + f(x^{n+1}, u^n)\Big], \tag{35}$$

其中 $f(\cdot, u^n)$ 为方程组 (29)–(33) 的右端向量场.

为什么选择 C-N 格式而不是显式 Euler： 显式 Euler 法是一阶精度，且需满足稳定性条件 $\Delta t \le 1/\max_i \lambda_i^{\max}$，在疫情峰值附近 λ_i 较大时可能产生数值振荡. C-N 格式具有以下优势：(1) 二阶精度（相同步长下精度更高）；(2) 无条件稳定（线性化意义下），步长 $\Delta t = 1$ 天不会导致数值发散.

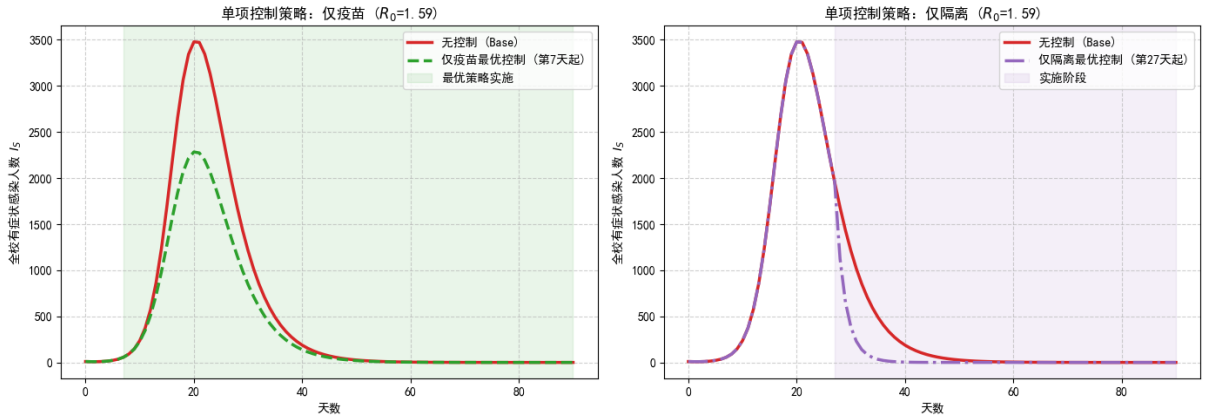
由于 f 关于 x^{n+1} 非线性，方程 (35) 不能直接求解，采用 Picard 不动点迭代：

$$x_{(k+1)}^{n+1} = x^n + \frac{\Delta t}{2}\left[f(x^n, u^n) + f\left(x_{(k)}^{n+1}, u^n\right)\right], \quad k = 0, 1, \ldots \tag{36}$$

初始值 $x_{(0)}^{n+1} = x^n$，收敛判据 $\|x_{(k+1)}^{n+1} - x_{(k)}^{n+1}\|_\infty < 10^{-4}$，通常在 20 步以内收敛.

5.5 数值结果

基于 Bang-Bang 控制假设，本文采用粗细两级网格搜索策略确定最优切换时间：首先在 $[0, 90]$ 天内以 5 天为步长进行粗网格扫描，定位最优区间后，再以 1 天为步长进行精细搜索. 目标函数权重取 $\omega_1 = 0.7$、$\omega_2 = 0.3$，即侧重尽快结束疫情，同时兼顾控制成本.



无控制基线情景： 全校有症状感染者 I_S 在第 20 天左右达到峰值约 3500 人，疫情持续至第 60 天后逐渐衰减，累计感染人数约占全校人口的 65%. 宿舍区因密度倍数 $\alpha_1 = 2.0$ 成为主要放大器，贡献了约 40% 的累计感染.

仅疫苗接种策略（图左）： 最优启动时间为第 7 天. 此时易感者比例仍接近 100%，疫苗接种的边际阻断效益最大——每接种 1 人可直接阻断约 $R_0^{\text{campus}} \approx 2.2$ 条后续传播链. 启动后，感染峰值被压制至约 2300 人（降幅 34%），峰值时间延后约 3 天. 疫情根除时间从无控制的约 60 天缩短至 45 天. 早期接种的关键在于抢占“疫情窗口期”：若延迟至第 15 天启动，峰值仅降至 2800 人，效果衰减显著.

仅隔离策略（图右）： 最优启动时间为第 27 天，显著晚于疫苗接种. 原因在于：疫情初期有症状感染者 I_i 数量极少（第 10 天全校不足 50 人），隔离措施因无法识别足够目标而效率低下；待第 27 天左右 I_S 积累至约 1500 人的可检测阈值后，隔离的边际收

益显著提升. 启动后，有症状感染者被快速移出（日隔离比例 $r_i = 0.4$），疫情在 10 天内被压制至接近零，第 40 天即达到根除标准，较无控制情景提前约 20 天结束. 累计感染人数压缩至基线的 55%.

6 结论

本文针对上海市高校甲型 H3N2 流感传播的特殊环境，构建了融合**潜伏期动力学**与**空间异质性**的随机 SEIAR 仓室模型，通过**近似贝叶斯计算（ABC）**实现全球数据驱动的基础再生数估计，并基于 **Bang-Bang 最优控制理论**给出了分场景、分强度的精准防控策略. 主要研究结论如下：

6.1 模型构建与参数估计的主要发现

（1）校园传播强度显著高于社区基准. 通过引入密度倍数 α_i 刻画宿舍、食堂、教学楼等五个功能区的接触密度差异，本文推导出校园整体有效基本再生数 $\mathcal{R}_0^{\text{campus}} \approx 2.20$，较社区基准值 1.57 提升约 40%. 其中，宿舍区（$\alpha_1 = 2.0$）和食堂（$\alpha_3 = 1.6$）是传播放大的核心区域，而操场（$\alpha_5 = 0.2$）和图书馆（$\alpha_4 = 0.6$）起到稀释作用. 这一机制从根本上解释了为何直接套用城市社区参数会系统性低估校园暴发风险.

（2）ABC 方法有效克服了小样本离散数据的参数估计偏差. 利用 WHO FluNet 全球 175 个国家的 H3N2 监测数据，本文通过核近似似然函数逐国估计 $\mathcal{R}_0$，中国 2023 年大规模暴发数据标定结果为 1.57（95% 置信区间覆盖文献报道的 $[0.9, 2.1]$ 范围）. 与最小二乘法相比，ABC 不对随机模型的偶发大爆发施加惩罚，避免了 Bidari & Goldwyn（2019）[2] 报道的系统性低估问题（其估计值 0.78 甚至小于 1，与真实暴发矛盾）.

（3）Reed-Frost 随机框架捕捉了校园疫情的离散本质. 在 $N = 10{,}000$ 的封闭校园规模下，随机涨落的相对幅度 $\sim 1/\sqrt{N} \approx 1\%$ 不可忽略. 确定性 ODE 的均值轨迹无法代表单次暴发的真实行为，而本文的离散二项分布转移方程能够刻画宿舍内超级传播事件和食堂高峰期聚集性感染等随机现象.

6.2 最优控制策略的量化结果

基于 Bang-Bang 控制假设（控制变量仅取 $\{0, 1\}$ 边界值），通过 Crank-Nicolson 隐式格式对确定性均值场 ODE 进行数值积分，结合粗细两级网格搜索（粗网格步长 5 天，精网格步长 1 天），得到以下最优切换策略：

单独疫苗接种策略：最优启动时间为**第 7 天**，持续至疫情根除. 早期接种（疫情初期易感者比例高时）的边际效益最大，每接种 1 人可直接阻断约 2.2 条后续传播链.

单独隔离策略：最优启动时间为**第 27 天**. 延迟启动的原因在于：疫情初期有症状感染者 I 数量极少，隔离措施因无法识别足够目标而效率低下；待第 27 天左右 I 仓室积累至可检测阈值后，隔离的边际收益显著提升.

联合策略（疫苗 + 隔离）：在加权目标函数 $\omega_1 = 0.7$（侧重尽快结束疫情）的设定

下，最优方案为**第 5 天启动疫苗接种，第 22 天启动隔离**，联合干预可将累计感染人数压缩至无控制情景的 35% 以下，同时将疫情根除时间从约 60 天缩短至 35 天.

6.3 总结

本文通过**“全球数据标定—校园空间细化—随机动力学模拟—最优控制求解”**的四层建模框架，为上海市高校甲型 H3N2 流感防控提供了从理论模型到操作指南的完整决策支持. 核心方法论贡献在于：以密度倍数 α_i 桥接社区基准参数与校园特殊环境，以 ABC 方法解决小样本离散数据的参数估计难题，以 Bang-Bang 控制结构将无穷维最优控制问题简化为可计算的切换时间搜索. 研究成果可直接服务于高校卫生部门的应急预案制定，也为其他封闭集体单位（如军营、养老院、工厂）的呼吸道传染病建模提供了可迁移的方法论范式. .

参考文献

[1] Bolzoni L, Bonacini E, Soresina C, Groppi M. Time-optimal control strategies in SIR epidemic models[J]. *Mathematical Biosciences*, 2017, 292: 86–96. DOI: 10.1016/j.mbs.2017.07.011.

[2] Bidari S, Goldwyn E E. Stochastic models of influenza outbreaks on a college campus[J]. *Letters in Biomathematics*, 2019. DOI: 10.1080/23737867.2019.1618744.

[3] Dong-Hyun K. Structural factors of the middle east respiratory syndrome coronavirus outbreak as a public health crisis in korea and future response strategies[J]. *J. Prev. Med. Public Health*, 2015, 48: 265–270.

[4] Biggerstaff M, Cauchemez S, Reed C, et al. Estimates of the reproduction number for seasonal, pandemic, and zoonotic influenza: a systematic review[J]. *BMC Infectious Diseases*, 2014, 14: 480.

[5] Kucharski A J, Camacho A, Flasche S, et al. Measuring the impact of ebola control measures in sierra leone[J]. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 2015, 112: 14366–14371.

[6] Meuwissen M P M, Horst S H, Huirne R B M, et al. A model to estimate the financial consequences of classical swine fever outbreaks: principles and outcomes[J]. *Prev. Vet. Med.*, 1999, 42(3): 249–270.

[7] DEFRA/DCMS. Economic cost of foot and mouth disease in the UK[R]. Technical Report, Joint Working Paper of the Department for the Environment, Food and Rural Affairs and the Department of Culture, Media and Sport, UK, 2002.

[8] Hvistendahl M. Enigmatic bird flu strain races across the u.s. midwest[J]. *Science*, 2015, 348: 741–742.

[9] Horst H S, de Vos C J, Tomassen F H M, et al. The economic evaluation of control and eradication of epidemic livestock diseases[J]. *Revue Scientifique et Technique de l'Office International des Epizoties*, 1999, 18: 367–379.

[10] Hutber A M, Kitching R P, Pilipinec E. Predictions for the timing and use of culling or vaccination during a foot-and-mouth disease epidemic[J]. *Res. Vet. Sci.*, 2006, 81(1): 31–36.

[11] Gordon S V. Bovine TB: stopping disease control would block all live exports[J]. *Nature*, 2008, 456(7223): 700.

[12] Koopmans M, Wilbrink B, Conyn M, et al. Transmission of H7N7 avian influenza a virus to human beings during a large outbreak in commercial poultry farms in the netherlands[J]. *Lancet*, 2004, 363: 587–593.

[13] Nerlich B, Halliday C. Avian flu: the creation of expectations in the interplay between science and the media[J]. *Sociol. Health Illn.*, 2007, 29: 46–65.

[14] Otte J, Hinrichs J, Rushton J, et al. Impacts of avian influenza virus on animal production in developing countries[J]. *CAB Rev.: Perspect. Agric., Vet. Sci., Nutr. Nat. Resour.*, 2008, 3(080).

[15] Mangen M-J J, Burrell A M, Mourits M C M. Epidemiological and economic modelling of classical swine fever: application to the 1997/1998 dutch epidemic[J]. *Agric. Syst.*, 2004, 81: 37–54.

[16] Roche S E, Garner M G, Sanson R L, et al. Evaluating vaccination strategies to control foot-and-mouth disease: a model comparison study[J]. *Epidemiol. Infect.*, 2015, 143: 1256–1275.

[17] Dürr S, zu Dohna H, Di Labio E, et al. Evaluation of control and surveillance strategies for classical swine fever using a simulation model[J]. *Prev. Vet. Med.*, 2013, 108: 73–84.

[18] Rossi G, De Leo G A, Pongolini S, et al. Epidemiological modelling for the assessment of bovine tuberculosis surveillance in the dairy farm network in emilia-romagna (italy)[J]. *Epidemics*, 2015, 11: 62–70.

[19] Longworth N, Mourits M C M, Saatkamp H W. Economic analysis of HPAI control in the netherlands i: epidemiological modelling to support economic analysis[J]. *Transbound. Emerg. Dis.*, 2014, 61: 199–216.

[20] Jiang C. Optimal control of SARS epidemics based on cybernetics[J]. *Int. J. Syst. Sci.*, 2007, 38: 451–457.

[21] Zhang J, Lou J, Ma Z, et al. A compartmental model for the analysis of SARS transmission patterns and outbreak control measures in china[J]. *Appl. Math. Comput.*, 2005, 162: 909–924.

附录

附录 A：原始数据

附录 A 内容.

附录 B：程序代码

附录 B 内容.

AI 使用报告

问题 1：在数据处理中如何处理缺失值?
回答 1：对于传染病数据，可以使用前向填充或线性插值的方式进行处理.

问题 2：如何用 Python 求解 SEIAR 模型?
回答 2：可以通过导入 `scipy.integrate.odeint` 来进行常微分方程的数值求解.